

增量交换子可以精确写出， 但当前直接切向估计仍不闭合

我保留 R0.71L 的固定小区和黏性融合，不进入 faces、refresh 或 moving cells。环带滤波 Lamb 交换子确实有精确的二次速度增量公式；完整投影配对也能移走外层 cutoff-curl。但把结果直接逐行绝对化，会留下 resolved transport、增量交换子、投影几何与黏性失配四个临界消费者。已知四次增量缺陷不能通过当前 Bernstein 步骤直接支付其中的微分交换子行，因为该分裂行没有一般的 $O(\kappa_j)$ 上频率支撑。

状态 · R0.71M 精确恒等式与双路径审计完成

直接 Cauchy/Bernstein 插入不闭合；完整有符号标量融合开放

版本 v0.71M · 2026-08-26

exact symbolic audit: PASS

order-64 standalone Fourier audit: PASS

期刊附图三格式与视觉 QA: PASS

下一对象：完整 $\mathcal{I}_Q$ 的二次标量融合

00 / DIRECT-ROUTE VERDICT

已关闭的是这一条直接插入，不是增量信息本身

本节完成三件可逐行核对的工作：第一，推出环带滤波 Lamb 交换子的精确速度增量公式；第二，把固定小区投影切向配对重写成没有外层 cutoff-curl 的局部积分；第三，明确记录直接 Cauchy 以后出现的四行尺度临界消费者。

有限判断

已知增量缺陷与本文显示的 Cauchy/Bernstein 步骤合在一起，不能闭合固定小区切向。这只是已检查证明路线的结论。本文没有构造“缺陷有界而切向无界”的反例，因此没有证明增量缺陷在逻辑上不能蕴含切向估计。

01 / FIXED-CELL OBJECTS

先固定滤波、小区与 Hilbert 投影

在 $\mathbb{T}^3$ 上采用归一化 Haar 测度。令

$$F_j = T_j \mathbb{P}(u \times \omega), \quad W_j = T_j \omega, \quad G_j = \text{curl } F_j,$$

$$C_Q = \text{curl}(\chi_Q W_j), \quad d_Q = \|C_Q\|_2^2, \quad B_Q = \langle F_j, C_Q \rangle,$$

$$E_Q = C_Q / \sqrt{d_Q}, \quad P_Q = I - E_Q \otimes E_Q, \quad z_Q = \frac{B_Q}{\sqrt{Y d_Q}}, \quad Y = \|\omega\|_2^2.$$

全部 projective 公式只在 $d_Q > 0$ 的经典时间分支上陈述。这里 P_Q 是 L^2 Hilbert 空间中的余秩一投影，不是逐点矩阵。

02 / EXACT LAMB INCREMENT IDENTITY

交换子恰好是两个带符号的二次速度增量项

取 $\delta_h u(x) = u(x - h) - u(x)$ ，并定义

$$\mathcal{R}_j = T_j(u \times \omega) - u \times W_j.$$

周期分部积分给出精确恒等式

$$\mathcal{R}_j(x) = \int \left[\frac{1}{2} |\delta_h u(x)|^2 \nabla_h \phi_j(h) - (\nabla_h \phi_j(h) \cdot \delta_h u(x)) \delta_h u(x) \right] dh.$$

两个符号分别是“正、负”；不需要假设 $\int \phi_j = 1$ 。因此

$$F_j = \mathbb{P}(u \times W_j + \mathcal{R}_j), \quad G_j = \text{curl}(u \times W_j) + \text{curl} \mathcal{R}_j.$$

03 / SUPPORT FUSION

环带的是融合后的 G_j ，不是分裂出的交换子

记 $A_j = \text{curl}(u \times W_j)$ 、 $D_j = \text{curl} \mathcal{R}_j$ 。两项单独都不必落在第 j 个环带；只有

$$A_j + D_j = G_j = T_j \text{curl}(u \times \omega)$$

重新得到环带支撑。独立 Fourier 见证中， $\mathcal{R}_j$ 有 57.17% 的能量位于声明输出带上缘 $1.45\kappa_j$ 以上。这个数值只诊断一个光滑见证；结构性事实是： $u \times W_j$ 中未滤波的 u 可以带任意高频，所以一般没有 $O(\kappa_j)$ 的上频率支撑。

04 / EXACT PROJECTIVE PAIRING

外层 cutoff-curl 可以精确移走

令

$$H_j = (\Delta + \kappa_j^2)W_j, \quad S_j = G_j + \nu H_j, \quad M_Q = \text{curl}(\chi_Q S_j).$$

curl 的自伴性与秩一投影代数给出

$$\langle P_Q F_j, P_Q M_Q \rangle = \int \chi_Q \left[G_j - \frac{B_Q}{d_Q} \text{curl} C_Q \right] \cdot [G_j + \nu H_j].$$

这是完整 fixed-cell pairing。它消除了最外层的 cutoff-curl，却没有把切向只化成增量交换子。

05 / RADIAL IDENTITY AND LOCAL ENSTROPY

表面的正平方与 $d_{Q,t}$ 是同一配对的两种写法

同一式子还等价于

$$\langle P_Q F_j, P_Q M_Q \rangle = \int \chi_Q G_j \cdot (G_j + \nu H_j) - \frac{B_Q}{d_Q} \left(\frac{1}{2} d_{Q,t} + \nu \kappa_j^2 d_Q \right).$$

同时，标量 numerator 与局部滤波 enstrophy 满足

$$B_Q = \int \chi_Q (W_j \otimes W_j) : \nabla u + \frac{1}{2} \int |W_j|^2 u \cdot \nabla \chi_Q + \langle \mathcal{R}_j, C_Q \rangle,$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int \chi_Q |W_j|^2 + \nu \int \chi_Q |\nabla W_j|^2 = B_Q + \frac{\nu}{2} \int (\Delta \chi_Q) |W_j|^2.$$

这里局部滤波 enstrophy $\frac{1}{2} \int \chi_Q |W_j|^2$ 与 projective 状态 $d_Q = \|\text{curl}(\chi_Q W_j)\|_2^2$ 不是同一个量，不能在下一步中默认为二次融合。

06 / DIRECT FOUR-ROW CRITICAL LEDGER

逐行绝对化会产生四个充分消费者

再记

$$K_{j,Q} = \frac{B_Q}{d_Q} \text{curl} C_Q, \quad V_j = \nu H_j, \quad \gamma_{j,Q} = \frac{\kappa_j B_Q^+}{Y d_Q}.$$

正分支切向有精确表示

$$\Theta_{j,Q} = \gamma_{j,Q} \kappa_j^{-3} \left| \int \chi_Q (A_j + D_j - K_{j,Q}) \cdot (A_j + D_j + V_j) \right|,$$

直接 Cauchy 给出

$$\begin{aligned} \Theta_{j,Q} \leq & 3\gamma_{j,Q} \kappa_j^{-3} (\|A_j\|_{L^2(\chi_Q)}^2 + \|D_j\|_{L^2(\chi_Q)}^2) \\ & + \frac{3}{2} \gamma_{j,Q} \kappa_j^{-3} (\|K_{j,Q}\|_{L^2(\chi_Q)}^2 + \|V_j\|_{L^2(\chi_Q)}^2). \end{aligned}$$

四行依次是 resolved transport、微分增量交换子、投影分母几何和黏性环带失配。将滤波长度和小区 cutoff 一同缩放时，这四个时间积分在形式局部 Euclidean NSE 缩放下都是临界的；这不是固定 $\mathbb{T}^3$ 与固定 cutoff 的连续对称性，也不是能量估计。

07 / DERIVATIVE AND UPPER-SUPPORT GAP

已知四次缺陷控制未微分交换子；当前消费者含 curl

增量公式直接给出

$$|\mathcal{R}_j(x)| \lesssim \kappa_j \left(\int |\delta_h u(x)|^p d\mu_j(h) \right)^{2/p}, \quad p \geq 2.$$

所以一个匹配的四次增量缺陷控制 $\kappa_j^{-1} \|\mathcal{R}_j\|_2^2$ 型预算；而上面的直接切向账本含 $\kappa_j^{-3} \|\operatorname{curl} \mathcal{R}_j\|_2^2$ 。若有 $\operatorname{supp} \widehat{\mathcal{R}}_j \subset B(0, C\kappa_j)$ ，上 Bernstein 可以比较两者；但一般没有这个上支撑。

不能越界解释

这里证明的是当前直接 Bernstein 插入没有可用步骤，不是“一个增量缺陷永远不能控制切向”。更深的融合估计、NSE 特有消去或另一种配对仍然可能存在。

08 / ENERGY-TO-CRITICAL-BUDGET SEPARATION

统一能量的热包仍可使三个绝对临界预算发散

固定无散紧支撑轮廓 Φ ，令

$$\Phi_r(x) = r^{-3/2} \Phi\left(\frac{x - x_0}{r}\right), \quad u_r(t) = e^{\nu t \Delta} \Phi_r.$$

则对每个 $T > 0$ 都有精确热能量等式

$$\|u_r(T)\|_2^2 + 2\nu \int_0^T \|\nabla u_r\|_2^2 dt = 1.$$

在匹配抛物窗口上，Yu 型四次微分兼容缺陷、velocity square-Carleson mass 分别按 r^{-2} 、 r^{-1} 增长。若轮廓满足

$$\mathbb{P}(\Phi \times \operatorname{curl} \Phi) \neq 0,$$

normalized projected-Lamb 积分也按 r^{-1} 增长。这只排除了从标准能量类到这些绝对临界预算的普适函数空间嵌入。热包是线性热流，不是非线性 NSE 解族，因此不是 NSE 反例。

09 / HALF-DERIVATIVE INTERPOLATION BOUNDARY

标准能量插值在同一可容许尺度上恰少半阶

对 $0 \leq \theta \leq 1$ 、 $2 \leq p \leq \infty$ ，标准能量插值与 Sobolev/Bernstein 嵌入给出

$$u \in L_t^{2/\theta} \dot{H}_x^\theta, \quad s_E = \theta - \frac{3}{2} + \frac{3}{p}.$$

同一 $p, q = 2/\theta$ 上的三维 NSE 临界指标是

$$s_c = -1 + \frac{3}{p} + \theta, \quad s_c - s_E = \frac{1}{2}.$$

特别在 $p = q = 3$ 时，能量支付的是 $L_t^3 \dot{B}_{3,3}^{1/6}$ ，而一个抛物临界的三次速度消费者具有 $2/3$ 指标。这个 $2/3$ 、Onsager 的 $1/3$ 与 Yu 四次缺陷的量纲对象必须分开。

10 / STANDALONE FINITE FOURIER AUDIT

独立实现同时检查增量、融合、投影与径向配对

独立检查器使用固定五组无散 Fourier 模、order-64 周期网格、紧环带乘子和正的三角 cutoff，不导入 exact producer。所有乘积在物理空间计算，导数在 Fourier 空间计算；没有随机采样、拟合、DNS 或时间推进。

检查	结果
增量恒等式相对残差	2.08×10^{-16}
resolved / commutator 融合残差	1.06×10^{-14}
projective pairing 残差	0
radial pairing 相对残差	2.04×10^{-16}
精确切向 envelope	1.0991×10^{-5}

这些是一个有限光滑见证的 binary64 恒等式诊断。解析部分负责普适恒等式；数值部分不证明连续时间符号或一般 Leray 解估计。

11 / JOURNAL FIGURE

正式附图把精确配对、四行账本与函数空间边界放在同一页

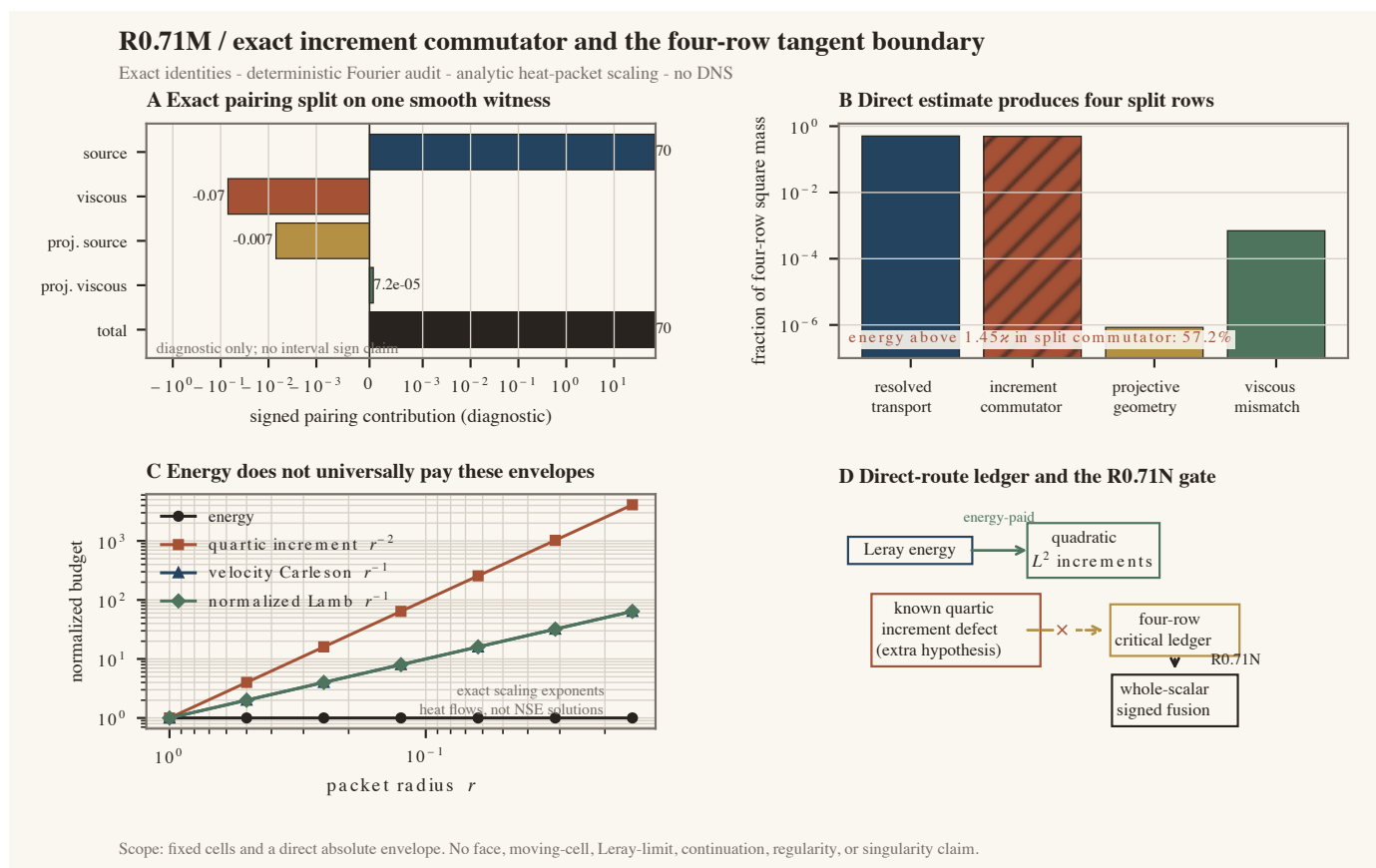


图 Ro.71M。A、B 是同一个固定光滑 Fourier 见证的确定性诊断，不是连续符号证书；四行是当前直接 Cauchy 产生的充分账本，不是必要条件。C 是解析热包缩放，所画系数在 ($r=1$) 归一化；热包不是 NSE 解。D 的虚线和叉号只表示当前直接插入失败，Ro.71N 仍检查完整标量的有符号融合。

[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [下载 SVG](#)

12 / PRIMARY-SOURCE BOUNDARY

经典增量结构相邻，但没有一篇已查论文替代当前完整对象

[Constantin-E-Titi](#), [Duchon-Robert](#) 与 [Cheskidov-Constantin-Friedlander-Shvydkoy](#) 给出能量通量的增量/Besov 结构；它们不是带局部 curl 分母的固定小区投影切向。

Eyink 的 filtered vortex force 与 stress-divergence increment 公式是最近的经典结构，但它使用 $\overline{u \times \omega} - \bar{u} \times \bar{\omega}$ ，而增量式直接写给 $-\operatorname{div} \tau$ ；第二因子和滤波方式与本文 $T_j(u \times \omega) - u \times T_j \omega$ 不同。

Yu 2026 预印本 的 Theorem 9.3 控制局部配对功 $\Omega_\ell \cdot \operatorname{curl} \operatorname{div} R_\ell$ ，不是该微分场的独立范数。其 Theorem 8.7 给出 reassigned-annulus 的序列闭合；完整无权闭合还需要 full far-field、 $\tilde{\Sigma}_S$ 与 residual summability。

限定两轮一手检索没有找到从 Leray energy 单独推出本文 fixed-cell normalized projective pairing、局部分母和全部直接消费者的定理。这是 bounded search 的边界，不是不存在性、原创性或优先权结论。

13 / RESEARCH VALUE

价值在于把“增量可能支付切向”压成一个可证伪的有限接口

Ro.71L 留下的“critical increment bridge”不再是泛泛设想。Ro.71M 已经写出精确交换子、完整 fixed-cell pairing、四行直接消费者和上支撑缺口。以后若继续走增量路线，必须说明支付的是未微分 $\mathcal{R}_j$ 、微分 D_j ，还是融合后的 G_j ，不能用“环带交换子”一词跳过频率支撑。

这个结果没有缩小所有潜在奇性解的集合，也没有得到无条件连续性判据。它的实际意义是关闭一条看似自然但缺关键 Bernstein 步骤的证明路径，并把下一次审计集中到完整有符号标量是否存在第二次精确消去。

14 / NEXT FINITE GATE

Ro.71N 从完整 $\mathcal{J}_Q$ 出发，同时保留三个时间导数

下一节不只拼接 projective pairing 与局部 enstrophy。它必须从

$$\mathcal{J}_Q = z_{Q,t} + \nu \kappa_j^2 z_Q, \quad z_Q = \frac{B_Q}{\sqrt{Y d_Q}}$$

出发，同时保留 $B_{Q,t}$ 、 $d_{Q,t}$ 与 Y_t ，再代入径向恒等式和 B_Q 的局部滤波 enstrophy 表示，最后才取正部或绝对值。可接受的结果有两个：得到第二个精确标量融合；或者证明留下一个明确的有符号 residual。因为局部滤波 enstrophy 与 d_Q 是不同状态量，二次融合不能预设。

15 / CLAIM BOUNDARY

本节是固定小区直接证明路线的审计，不是千禧年问题的解答

- 已证明：环带滤波 Lamb 交换子的精确二次速度增量公式。
- 已证明：resolved transport 与交换子 curl 融合成环带 G_j ，分裂行没有一般上频率支撑。
- 已证明：固定小区 projective pairing 与 radial identity。
- 已证明：当前直接绝对值估计的四行充分临界账本。
- 已证明：标准能量类不普适嵌入本文测试的三个绝对临界预算；该热包论证不是 NSE 解反例。
- 未证明：已知增量缺陷在逻辑上不能控制 signed tangent。
- 未证明：四行账本是必要条件、完整 $\mathcal{J}_Q$ 的符号、faces、refresh、moving cells、无限 frame-cell 极限、继续性、全局正则性或有限时破裂。

材料尚未经过外部同行评审。本节不作新颖性、优先权或发表级别声明。

报告、双重证书、文献台账、累计回顾与附图源

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [下载附图 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开附图 SVG](#)

[完整数学报告](#) · [主源文献台账](#) · [独立数学审计](#) · [缺口矩阵](#)

[exact producer](#) · [independent checker](#) · [机器可读证书](#) · [期刊附图完整包](#)